1999 年普通高等学校招生全国统一考试

1999 年全国卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 如图，I 是全集，M，P，S 是 I 的 3 个 子集，则阴影部分所表示的集合是（ ）

[float=inline,width=0.38linewidth]img/1999/national_liberal/q1_fig1.png

A. $(M \cap P) \cap S$
B. $(M \cap P) \cup \overline{S}$
C. $(M \cap P) \cap \overline{S}$
D. $(M \cap P) \cup \overline{S}$

【答案】**C**

【解析】
由图可见，阴影部分属于集合 M 与集合 P 的公共部分，同时不属于集合 S，所以阴影部分表示 $M \cap P$ 与 $\overline{S}$ 的交集，即 $(M \cap P) \cap \overline{S}$. 因此选 C.

2. 已知映射 $f : A \to B$，其中，集合 $A = \{-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4\}$，集合 B 中的元素都是 A 中元素在映射 f 下的象，且对任意的 $a \in A$，在 B 中和它对应的元素是 $|a|$，则集合 B 中元素的个数是（ ）

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】**A**

【解析】
集合 B 中的元素是集合 A 中各元素的绝对值. 由 $|-3| = 3$，$|-2| = 2$，$|-1| = 1$，$|1| = 1$，$|2| = 2$，$|3| = 3$，$|4| = 4$，可知 $B = \{1, 2, 3, 4\}$. 因而集合 B 中有 4 个元素，选 A.

3. 若函数 $y = f(x)$ 的反函数是 $y = g(x)$，$f(a) = b$，$ab \neq 0$，则 $g(b)$ 等于（ ）

A. a　　B. a^{-1}　　C. b　　D. b^{-1}

【答案】**A**

【解析】
由 $f(a) = b$ 及 $g = f^{-1}$，对等式两边施加反函数 g，得 $g(f(a)) = g(b)$. 因为 $g(f(a)) = a$，所以 $g(b) = a$，选 A.

4. 函数 $f(x) = M \sin(\omega x + \varphi)$（$\omega > 0$）在区间 $[a, b]$ 上是增函数，且 $f(a) = -M$，$f(b) = M$，则函数 $g(x) = M \cos(\omega x + \varphi)$ 在 $[a, b]$ 上（ ）

A. 是增函数　　B. 是减函数

C. 可以取得最大值 M　　D. 可以取得最小值 $-M$

【答案】**C**

【解析】
因为 f 在 $[a,b]$ 上递增且 $f(a)=-M<f(b)=M$，所以 $M>0$. 记 $u=\omega x+\varphi$. 由于 f 在 $[a,b]$ 上递增，且在端点分别取得最小值 $-M$ 和最大值 M，相位从正弦函数的谷值沿递增支变化到峰值. 因而可写成

$u(a)=\frac{3\pi}{2}+2k\pi$，$u(b)=\frac{5\pi}{2}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$，并且 u 在该区间内递增.

于是 $g(x)=M\cos u$ 在此过程中经历从 0 到 M 再回到 0 的变化，故可以取得最大值 M，选 C.

5. 若 $f(x)\sin x$ 是周期为 π 的奇函数，则 $f(x)$ 可以是（ ）

A. $\sin x$　　B. $\cos x$　　C. $\sin 2x$　　D. $\cos 2x$

【答案】**B**

【解析】
逐项检验. 若 $f(x)=\sin x$，则 $f(x)\sin x=\sin^2 x$ 是偶函数；若 $f(x)=\cos x$，则

$f(x)\sin x=\sin x\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x$，既是奇函数，周期又为 π.

若 $f(x)=\sin 2x$，则 $f(x)\sin x=\sin 2x\sin x$ 是偶函数；若 $f(x)=\cos 2x$，则所得函数虽为奇函数，但

$\sin(x+\pi)\cos 2(x+\pi)=-\sin x\cos 2x$，不是周期为 π. 因此选 B.

6. 曲线 $x^2+y^2+2\sqrt{2}x-2\sqrt{2}y=0$ 关于（ ）

A. 直线 $x=\sqrt{2}$ 轴对称　　B. 直线 $y=-x$ 轴对称
C. 点 $(-2,\sqrt{2})$ 中心对称　　D. 点 $(-\sqrt{2},0)$ 中心对称

【答案】**B**

【解析】
配方得

$x^2+y^2+2\sqrt{2}x-2\sqrt{2}y=0\Leftrightarrow(x+\sqrt{2})^2+(y-\sqrt{2})^2=4.$

这是圆心为 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$、半径为 2 的圆.

圆关于过圆心的任一直线轴对称. 点 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$ 在直线 $y=-x$ 上，因此该圆关于直线 $y=-x$ 轴对称. 其余选项中的直线不过圆心，或所给点不是圆心，故选 B.

7. 将若干毫升水倒入底面半径为 2 cm 的圆柱形器皿中，量得水面的高度为 6 cm. 若将这些水倒入轴截面是正三角形的倒圆锥形器皿中，则水面的高度是（ ）

A. $6\sqrt{3}$ cm
B. 6 cm
C. $2\sqrt[3]{18}$ cm
D. $3\sqrt[3]{12}$ cm

【答案】**B**

【解析】

圆柱内水的体积为

$V=\pi\cdot 2^2\cdot 6=24\pi\ \text{cm}^3$.

设倒圆锥中水面的半径为 r，水面高度为 h. 水面以下的小圆锥与原倒圆锥相似，其轴截面是正三角形，且该截面的底边为 $2r$，所以 $h=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot 2r=\sqrt{3}r$，即 $r=\frac{h}{\sqrt{3}}$. 因而水的体积为

$V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\pi\cdot\frac{h^2}{3}\cdot h=\frac{\pi h^3}{9}$.

由体积不变，得 $\frac{\pi h^3}{9}=24\pi$，所以 $h^3=216$，从而 $h=6$ cm. 因此选 B.

8. 若 $(2x+\sqrt{3})^3=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3$，则 $(a_0+a_2)^2-(a_1+a_3)^2$ 的值为（ ）

A. -1　　B. 1　　C. 0　　D. 2

【答案】**A**

【解析】

展开左边得

$(2x+\sqrt{3})^3=3\sqrt{3}+18x+12\sqrt{3}x^2+8x^3$.

所以 $a_0=3\sqrt{3}$，$a_1=18$，$a_2=12\sqrt{3}$，$a_3=8$. 因而

$a_0+a_2=15\sqrt{3}$，$a_1+a_3=26$，所求值为

$(15\sqrt{3})^2-26^2=675-676=-1$.

因此选 A.

9. 直线 $\sqrt{3}x+y-2\sqrt{3}=0$ 截圆 $x^2+y^2=4$ 得的劣弧所对的圆心角为（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**C**

【解析】

圆心为原点，半径为 2. 直线到圆心的距离为

$d=\frac{|-2\sqrt{3}|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2+1^2}}=\sqrt{3}$.

设劣弧所对的圆心角为 θ，取弦的一半，则有

$\cos\frac{\theta}{2}=\frac{d}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $0<\theta<\pi$，所以 $\frac{\theta}{2}=\frac{\pi}{6}$，从而 $\theta=\frac{\pi}{3}$. 因此选 C.

10. 如图，在多面体 $ABCDEF$ 中，已知面 $ABCD$ 是边长为 3 的正方形，$EF\parallel AB$，$EF=\frac{3}{2}$，EF 与面 AC 的距离为 2，则该多面体的体积为（ ）

[float=inline,width=0.38linewidth]img/1999/national_liberal/q10_fig1.png

A. $\frac{9}{2}$　　B. 5

C. 6　　D. $\frac{15}{2}$

【答案】**D**

【解析】

由题图可知，EF 到底面 $ABCD$ 的距离为 2. 设从底面起高为 $2t$（$0 \leq t \leqslant 1$）的截面面积为 A_t. 该截面在 EF 方向的边长为 $3(1-t)+\frac{3}{2}t$，在垂直于 EF 的方向的边长为 $3(1-t)$，所以

$$A_t=\left(3(1-t)+\frac{3}{2}t\right)3(1-t)$$

这个面积只由 t 决定，与 EF 在底面上的水平位置无关. 因此由卡瓦列里原理，可将 EF 平行于底面平移到 E 在 D 的正上方的位置而不改变多面体体积；此时 $ED \perp$ 平面 $ABCD$，且 $ED=2$.

此时该多面体可按公共面 FAD 分成四棱锥 $F-ABCD$ 与三棱锥 $F-ADE$. 四棱锥 $F-ABCD$ 的高为 2，其体积为

$V_{F-ABCD}=\frac{1}{3}\cdot 3^2\cdot 2=6.$

又 $AB \perp AD$，$AB \perp ED$，所以 $AB \perp$ 平面 ADE，从而 $EF \perp$ 平面 ADE. 三角形 ADE 是直角三角形，且

$S_{\triangle ADE}=\frac{1}{2}\cdot AD\cdot ED=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 2=3.$

因此三棱锥 $F-ADE$ 的高为 $EF=\frac{3}{2}$，体积为

$V_{F-ADE}=\frac{1}{3}\cdot 3\cdot \frac{3}{2}=\frac{3}{2}.$

所以多面体的体积为

$V=6+\frac{3}{2}=\frac{15}{2}$，选 D.

11. 若 $\sin\alpha>\tan\alpha>\cot\alpha$（$-\frac{\pi}{2}<\alpha<\frac{\pi}{2}$），则 $\alpha\in$（ ）

A. $\left(-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{4}\right)$
B. $\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$
C. $\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$
D. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$

【答案】**B**

【解析】

在给定区间内 $\cos\alpha>0$. 由

$\sin\alpha>\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$，得

$\sin\alpha\left(1-\frac{1}{\cos\alpha}\right)>0.$

由于 $0<\cos\alpha\leqslant 1$，括号内的因子小于或等于 0，且不可能取正值，所以必须有 $\sin\alpha<0$，即 $\alpha<0$.

令 $t=\tan\alpha$. 此时 $t<0$，且 $\tan\alpha>\cot\alpha$ 等价于 $t>\frac{1}{t}$. 乘以负数 t 后不等号反向，得 $t^2<1$，即 $-1<t<0$. 因为正切函数在 $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 上递增，所以

$-\frac{\pi}{4}<\alpha<0$. 因此选 B.

12. 如果圆台的上底面半径为 5，下底面半径为 R，中截面把圆台分为上，下两个圆台，它们的侧面积的比为 1 : 2，那么 $R=$（ ）

A. 10　　B. 15　　C. 20　　D. 25

【答案】**D**

【解析】
设圆台的母线长为 l. 中截面的半径为 $\frac{R+5}{2}$，且上下两个小圆台的母线长均为 $\frac{l}{2}$. 圆台侧面积与两底面半径之和及母线长的乘积成正比，因此

$$\frac{S_{上}}{S_{下}}=\frac{5+\frac{R+5}{2}}{\frac{R+5}{2}+R}=\frac{R+15}{3R+5}=\frac{1}{2}$$

解得 $2R+30=3R+5$，所以 $R=25$. 因此选 D.

13. 给出下列曲线方程：

1. (1) $4x+2y-1=0$；
2. (2) $x^2+y^2=3$；
3. (3) $\frac{x^2}{2}+y^2=1$；
4. (4) $\frac{x^2}{2}-y^2=1$.

其中与直线 $y=-2x-3$ 有交点的所有曲线方程是（ ）

A. ①③　　B. ②④　　C. ①②③　　D. ②③④

【答案】**D**

【解析】
将直线 $y=-2x-3$ 分别代入四个曲线方程检验交点.

对于 ①，得 $4x+2(-2x-3)-1=-7\neq 0$，所以没有交点.

对于 ②，代入得

$x^2+(-2x-3)^2=3$，即 $5x^2+12x+6=0$. 其判别式为 $12^2-4\cdot 5\cdot 6=24>0$，所以有交点.

对于 ③，代入得

$\frac{x^2}{2}+(-2x-3)^2=1$，即 $9x^2+24x+16=0$，也就是 $(3x+4)^2=0$，所以有交点.

对于 ④，代入得

$\frac{x^2}{2}-(-2x-3)^2=1$，即 $7x^2+24x+20=0$. 其判别式为 $24^2-4\cdot 7\cdot 20=16>0$，所以有交点.

因此有交点的曲线是②、③、④，选 D.

14. 某电脑用户计划使用不超过 500 元的资金购买单价分别为 60 元，70 元的单片软件和盒装磁盘，根据需要，软件至少买 3 片，磁盘至少买 2 盒，则不同的选购方式共有（ ）

A. 5 种　　B. 6 种
C. 7 种　　D. 8 种

【答案】**C**

【解析】
设购买软件 x 片、磁盘 y 盒，则 $x,y\in\mathbb{Z}$，且

$x\geqslant 3$，$y\geqslant 2$，$60x+70y\leqslant 500$.

固定 x 计数. 当 $x=3$ 时，$140\leqslant 70y\leqslant 320$，所以 $y=2,3,4$，有 3 种；当 $x=4$ 时，$140\leqslant 70y\leqslant 260$，所以 $y=2,3$，有 2 种；当 $x=5$ 时，$y=2$，有 1 种；当 $x=6$ 时，$y=2$，有 1 种；当 $x\geqslant 7$ 时，即使 $y=2$ 也超过 500 元.

所以不同选购方式共有 $3+2+1+1=7$ 种，选 C.

填空题

15. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的右焦点为 F_1，右准线为 l_1，若过 F_1 且垂直于 x 轴的弦长等于点 F_1 到 l_1 的距离，则椭圆的离心率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
设椭圆半焦距为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 过右焦点的垂直于 x 轴的弦所在直线为 $x=c$. 代入椭圆方程，弦长为

$2b\sqrt{1-\frac{c^2}{a^2}}=\frac{2b^2}{a}$.

右准线方程为 $x=\frac{a^2}{c}$，所以点 F_1 到右准线的距离为

$\frac{a^2}{c}-c=\frac{a^2-c^2}{c}=\frac{b^2}{c}$.

由题意 $\frac{2b^2}{a}=\frac{b^2}{c}$. 因为 $b>0$，可约去 b^2，得 $2c=a$，所以 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$.

16. 在一块并排 10 垄的田地中，选择 2 垄分别种植 A，B 两种作物，每种作物种植一垄，为有利于作物生长，要求 A，B 两种作物的间隔不小于 6 垄，则不同的选垄方法共有 underline{hspace{2.5em}}种.

【答案】**12**

【解析】
设种植 A 和 B 的垄号分别为 i 和 j，不妨设 $i<j$. “间隔不少于 6 垄”表示两垄之间至少有 6 垄，因此 $j-i\geqslant 7$. 可行的无序垄号对为

$(1,8)$，$(1,9)$，$(1,10)$，$(2,9)$，$(2,10)$，$(3,10)$，共 6 对.

每一对垄号中，A，B 的种植顺序有 2 种，所以不同的选垄方法共有 $6\times 2=12$ 种.

17. 若正数 a，b 满足 $ab=a+b+3$，则 ab 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[9,+\infty)$

【解析】
令 $p=ab$. 由题设 $a+b=p-3$. 因为 a，b 是方程

$u^2-(p-3)u+p=0$ 的两个正根，所以其判别式必须满足

$(p-3)^2-4p\geqslant 0$，即 $(p-1)(p-9)\geqslant 0$.

又因 a，$b>0$，有 $p=ab=a+b+3>3$，所以不可能有 $p\leqslant 1$，从而 $p\geqslant 9$. 反之，对任意 $p\geqslant 9$，上述方程的两根和 $p-3>0$、积 $p>0$，且判别式非负，故两根均为正数，能够满足题设. 因此 $ab\in[9,+\infty)$.

18. α，β 是两个不同的平面，m，n 是平面 α 及 β 之外的两条不同直线. 给出四个论断：

1. (1) $m\perp n$；
2. (2) $\alpha\perp\beta$；
3. (3) $n\perp\beta$；
4. (4) $m\perp\alpha$.

以其中三个论断作为条件，余下一个论断作为结论，写出你认为正确的一个命题：underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$m\perp\alpha$，$n\perp\beta$，$\alpha\perp\beta\Longrightarrow m\perp n$

【解析】
由 $\alpha \perp \beta$ 且 $m \perp \alpha$，可知直线 m 的方向垂直于平面 α，因而平行于平面 β. 又因 $n \perp \beta$，直线 n 垂直于平面 β 内任一直线及其平行线，所以 $n \perp m$. 因此所写命题正确.

解答题

19. 解方程：$\sqrt{3\lg x - 2} - 3\lg x + 4 = 0$.

【解析】
由根式有意义，得 $x > 0$ 且 $3\lg x - 2 \geqslant 0$. 令 $t = \sqrt{3\lg x - 2}$，则 $t \geqslant 0$，且 $3\lg x - 2 = t^2$. 原方程化为

$$t - t^2 + 2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (t-2)(t+1) = 0$$

由于 $t \geqslant 0$，所以 $t = 2$，从而 $3\lg x - 2 = 4$，即 $\lg x = 2$，得 $x = 100$. 经检验，$x = 100$ 满足原方程，因此原方程的解为 $x = 100$.

20. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和记为 S_n. 已知 $a_n = 5S_n - 3$（$n \in \mathbb{N}$），求 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1})$ 的值.

【解析】
当 $n \geqslant 2$ 时，由 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 及已知条件，得

$$a_n - a_{n-1} = 5(S_n - S_{n-1}) = 5a_n$$

所以 $a_n = -\frac{1}{4}a_{n-1}$. 当 $n = 1$ 时，$S_1 = a_1$，于是

$$a_1 = 5S_1 - 3 = 5a_1 - 3$$

解得 $a_1 = \frac{3}{4}$. 因此数列 $\{a_n\}$ 是首项为 $\frac{3}{4}$、公比为 $-\frac{1}{4}$ 的等比数列.
于是奇数项组成首项为 $a_1 = \frac{3}{4}$、公比为 $\left(-\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$ 的等比数列，故

$$a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{16}\right)^n}{1 - \frac{1}{16}}$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}(a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{16}} = \frac{4}{5}$$

21. 设复数 $z = 3\cos\theta + \mathrm{i} \cdot 2\sin\theta$，求函数 $y = \theta - \arg z$（$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$）的最大值以及对应的 θ 值.

【解析】

由 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$ 知 z 在第一象限，设 $\alpha=\arg z$，则 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，且

$$\tan\alpha=\frac{2\sin\theta}{3\cos\theta}=\frac{2}{3}\tan\theta$$

因为正切函数在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上递增，且 $\frac{2}{3}\tan\theta<\tan\theta$，所以 $0<\alpha<\theta$，从而 $0<y=\theta-\alpha<\frac{\pi}{2}$. 令 $t=\tan\theta>0$，利用正切差角公式，得

$$\tan y=\frac{t-\frac{2}{3}t}{1+\frac{2}{3}t^2}=\frac{t}{3+2t^2}$$

又因为

$$\frac{3+2t^2}{t}=\frac{3}{t}+2t\geqslant 2\sqrt{6}$$

所以

$$0<\tan y=\frac{t}{3+2t^2}\leq\frac{1}{2\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{12}$$

等号成立当且仅当 $\frac{3}{t}=2t$，即 $t=\sqrt{\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$. 由于正切函数在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递增，故函数 y 的最大值为

$$\arctan\frac{\sqrt{6}}{12}$$

对应的 $\theta=\arctan\frac{\sqrt{6}}{2}$.

22. 如图，已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，点 E 在棱 D_1D 上，截面 $EAC\parallel D_1B$，且面 EAC 与底面 $ABCD$ 所成的角为 $45°$，$AB=a$.

1. (1)
2. (2)

[float=inline,width=0.38linewidth]img/1999/national_liberal/q22_fig1.png

【解析】

1. (1)
2. (2)

23. 如图为一台冷轧机的示意图. 冷轧机由若干对轧辊组成，带钢从一端输入，经过各对轧辊逐步减薄后输出.

1. (1)

（一对轧辊减薄率 $=\frac{\text{输入该对的带钢厚度}-\text{从该对输出的带钢厚度}}{\text{输入该对的带钢厚度}}$）

hline

轧辊序号 & 1 & 2 & 3 & 4 \

hline

疵点间距 $\frac{L_k}{\text{mm}}$ & & & & 1600 \

hline

[float=inline,width=0.90linewidth]img/1999/national_liberal/q23_fig1.png

【解析】
1. （1）

24. 如图，给出定点 $A(a,0)$（$a>0$）和直线 $l:x=-1$. B 是直线 l 上的动点，$\angle BOA$ 的角平分线交 AB 于点 C. 求点 C 的轨迹方程，并讨论方程表示的曲线类型与 a 值的关系.

[float=inline,width=0.33linewidth]img/1999/national_liberal/q24_fig1.png

【解析】

先设 $B=(-1,t)$，其中 $t\in\mathbb{R}$，并记 $OB=r=\sqrt{1+t^2}$. 当 $t\neq 0$ 时，在三角形 AOB 中，由角平分线定理

$$\frac{AC}{CB}=\frac{AO}{OB}=\frac{a}{r}$$

因此点 C 的坐标为内分点坐标

$$C\left(\frac{r\cdot a+a\cdot(-1)}{a+r},\frac{a\cdot t}{a+r}\right)=\left(\frac{a(r-1)}{a+r},\frac{at}{a+r}\right)$$

记 $C(x,y)$，则

$x=\frac{a(r-1)}{a+r}$，$y=\frac{at}{a+r}$.

由于 $r>1$，可知 $0<x<a$. 又 $t^2=r^2-1$，代入上式可得

$$\begin{aligned}(a+1)y^2&=\frac{a^2(a+1)(r^2-1)}{(a+r)^2}\\&=\frac{a^2\big((a-1)(r-1)^2+2(r-1)(a+r)\big)}{(a+r)^2}\\&=(a-1)x^2+2ax.\end{aligned}$$

所以点 C 的轨迹方程为

$$(1-a)x^2-2ax+(1+a)y^2=0$$

当 $t=0$ 时，$B=(-1,0)$，此时 AB 与 OA 共线，角平分线与 AB 交于 O，仍得到 $C=(0,0)$. 因此轨迹方程应结合条件 $0\le x<a$ 取值.

反过来，取满足该方程及 $0<x<a$ 的点 $C(x,y)$，令 $r=\frac{a(1+x)}{a-x}$，并令 $t=\frac{y(a+r)}{a}$. 由

$r-1=\frac{(a+1)x}{a-x}$，$a+r=\frac{a(a+1)}{a-x}$

可得 $t=\frac{(a+1)y}{a-x}$. 又由轨迹方程 $(a+1)y^2=(a-1)x^2+2ax$，有

$$r^2-1=\frac{a^2(1+x)^2-(a-x)^2}{(a-x)^2}=\frac{(a+1)\big((a-1)x^2+2ax\big)}{(a-x)^2}=t^2$$

故 $r^2=1+t^2$，点 $B=(-1,t)$ 确实满足 $OB=r$. 另外

$\frac{a(r-1)}{a+r}=x$，$\frac{at}{a+r}=y$，

所以由角平分线定理得到的交点正是 $C(x,y)$. 当 $x=0$ 时，方程给出 $y=0$，正对应于上面的 $B=(-1,0)$. 所以轨迹为上述方程在 $0\le x<a$ 内的部分.

当 $0<a<1$ 时，方程可化为

$$(1-a)\left(x-\frac{a}{1-a}\right)^2+(1+a)y^2=\frac{a^2}{1-a}$$

表示椭圆的一段.

当 $a=1$ 时，方程化为 $y^2=x$，表示抛物线的一段.

当 $a>1$ 时，方程可化为

$$(a-1)\left(x+\frac{a}{a-1}\right)^2-(a+1)y^2=\frac{a^2}{a-1}$$

表示双曲线的一段.